БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Кафедра интеллектуальных информационных технологий

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

«Средства визуализации знаний»

Предмет: Проектирование баз знаний

Вариант: 3

Цель работы

Приобрести навыки разработки интеллектуальных карт (MindMap), а также приобрести навыки планирования задач в рамках проекта.

Задание 1. Интеллектуальная карта «Писатели РБ»

Инструмент: MindMeister (www.mindmeister.com)

Описание предметной области

Белорусская литература — богатое культурное наследие, включающее произведения на белорусском и русском языках. Предметная область охватывает писателей Республики Беларусь различных эпох, жанров и литературных направлений.

Структура интеллект-карты (25 сущностей)

Центральный узел: Писатели РБ

Ветвь 1 — Классики белорусской литературы

1. **Янка Купала** (1882–1942) — поэт, драматург, народный поэт БССР. Произведения: «Павлинка», «Тутэйшыя», «А хто там ідзе?»
2. **Якуб Колас** (1882–1956) — поэт, прозаик, народный поэт БССР. Произведения: «Новая зямля», «На ростанях», «Сымон-музыка»
3. **Максим Богданович** (1891–1917) — поэт, литературный критик. Произведения: «Вянок», «Зорка Венера»
4. **Франциск Скорина** (ок. 1486–1551) — первопечатник, просветитель. Деятельность: перевод и издание Библии

Ветвь 2 — Советский период

5. **Владимир Короткевич** (1930–1984) — прозаик, поэт, драматург. Произведения: «Дзікае паляванне караля Стаха», «Каласы пад сярпом тваім»
6. **Василь Быков** (1924–2003) — прозаик, военная тема. Произведения: «Сотников», «Альпийская баллада», «Обелиск»
7. **Иван Мележ** (1921–1976) — прозаик. Произведения: трилогия «Палеская хроніка»
8. **Иван Шамякин** (1921–2004) — прозаик, народный писатель БССР. Произведения: «Сэрца на далоні», «Снежные зимы»
9. **Максим Танк** (1912–1995) — поэт, народный поэт БССР. Произведения: «Нарачанскія сосны»
10. **Аркадий Кулешов** (1914–1978) — поэт. Произведения: «Сцяг брыгады», «Хлопцу з вёскі»

Ветвь 3 — Современные писатели

11. **Светлана Алексиевич** (род. 1948) — прозаик, Нобелевская премия по литературе (2015). Произведения: «У войны не женское лицо», «Чернобыльская молитва»
12. **Виктор Мартинович** (род. 1977) — прозаик, журналист. Произведения: «Мова», «Сфагнум», «Озеро радости»

13. **Альгерд Бахаревич** (род. 1975) — прозаик, эссеист. Произведения: «Собаки Еўропы», «Шабаны»

14. **Андрей Хаданович** (род. 1973) — поэт, переводчик. Произведения: «Лісты з-пад коўдры»

15. **Людмила Рублевская** (род. 1965) — прозаик, поэтесса. Произведения: «Скрыжаванне», «Сутарэнні Ромула»

Ветвь 4 — Жанры

16. **Поэзия** — Купала, Колас, Богданович, Танк, Хаданович
17. **Проза** — Быков, Короткевич, Мележ, Мартинович, Бахаревич, Рублевская
18. **Драматургия** — Купала, Короткевич
19. **Документальная проза** — Алексиевич

Ветвь 5 — Литературные премии и признание

20. **Нобелевская премия по литературе** — Светлана Алексиевич (2015)
21. **Государственная премия БССР** — Быков, Мележ, Шамякин
22. **Народный поэт/писатель БССР** — Купала, Колас, Танк, Шамякин

Ветвь 6 — Тематика произведений

23. **Великая Отечественная война** — Быков, Алексиевич, Кулешов
24. **Белорусская деревня и природа** — Колас, Мележ
25. **Историческая тематика** — Короткевич, Скорина

Скриншот интеллект-карты

Рис. 1. Интеллект-карта «Писатели РБ» (MindMeister)

Задание 2. Интеллектуальная карта «Национальные блюда РБ»

Инструмент: XMind (www.xmind.net)

Обоснование выбора инструмента

1. **Бесплатная версия** — XMind предоставляет бесплатную версию с достаточным набором функций.
2. **Десктопное приложение** — в отличие от MindMeister (веб), XMind работает без интернета.
3. **Разнообразие структур** — поддерживает mind map, fishbone, tree, org chart.
4. **Экспорт** — поддержка PDF, PNG, SVG, Markdown.
5. **Стили и темы** — широкий выбор визуальных тем и цветовых схем.
6. **Кроссплатформенность** — доступен на Windows, macOS, Linux.
7. **Функции ИИ** — возможность описать тему текстом и автоматически получить готовую карту.

Описание предметной области

Белорусская национальная кухня формировалась на протяжении столетий под влиянием географического положения, климата и доступных продуктов. Основу составляют картофель, грибы, мясо (свинина), крупы и молочные продукты.

Структура интеллект-карты (26 сущностей)

Центральный узел: Национальные блюда РБ

Ветвь 1 — Блюда из картофеля

1. **Драники** — картофельные оладьи, обжаренные на масле
2. **Колдуны** — картофельные зразы с мясной начинкой
3. **Бабка картофельная** — запеканка из тёртого картофеля с мясом
4. **Клёцки** — отварные картофельные шарики с мясной начинкой
5. **Таркаваныя блины** — блины из тёртого картофеля

Ветвь 2 — Мясные блюда

6. **Мачанка** — густая мясная подлива из свиных рёбер
7. **Верещака** — мясное рагу из свинины с подливой
8. **Полендвица** — вяленое/копчёное мясо (свиная вырезка)
9. **Пячисты** — крупный кусок мяса, запечённый целиком
10. **Кумпяк** — запечённый свиной окорок

Ветвь 3 — Супы

11. **Жур (Журэк)** — суп на овсяной закваске
12. **Холодник** — холодный свекольный суп
13. **Грибной суп** — суп из сушёных лесных грибов
14. **Крупеня** — суп на основе крупы

15. **Гарбузовая похлёбка** — суп из тыквы

Ветвь 4 — Выпечка и мучные изделия

16. **Перепечи** — пирожки с различными начинками
17. **Сачни** — толстые лепёшки из ржаной муки
18. **Налистники** — тонкие блинчики с начинкой

Ветвь 5 — Напитки

19. **Крамбамбуля** — настойка на мёде и пряностях
20. **Берёзовый сок** — традиционный весенний напиток
21. **Збитень** — горячий напиток на основе мёда и трав
22. **Квас** — ферментированный напиток из хлеба

Ветвь 6 — Основные ингредиенты

23. **Картофель** — основа большинства блюд, «второй хлеб»
24. **Грибы** — лисички, боровики, подосиновики
25. **Свинина** — основное мясо в белорусской кухне
26. **Ржаная мука** — основа выпечки и хлеба

Скриншот интеллект-карты

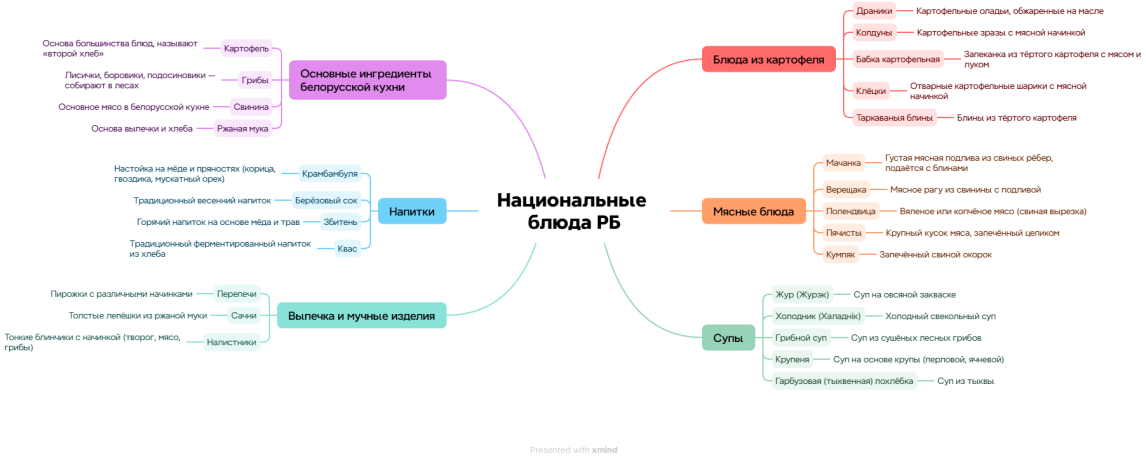

Рис. 2. Интеллект-карта «Национальные блюда РБ» (XMind)

Задание 3. Сравнение инструментов для создания интеллект-карт

Сравнительная таблица: MindMeister vs XMind

Критерий	MindMeister	XMind
Тип приложения	Веб-приложение (облачное)	Десктопное приложение + веб-версия
Стоимость	Бесплатно (до 3 карт), от $5.99/мес	Бесплатная версия, Pro от $59.99/год
Платформы	Браузер, iOS, Android	Windows, macOS, Linux, iOS, Android
Совместная работа	Да, в реальном времени	Ограниченная (экспорт/импорт)
Работа без интернета	Нет	Да
Форматы экспорта	PNG, PDF, FreeMind	PDF, PNG, SVG, Markdown, OPML
Типы диаграмм	Только mind map	Mind map, fishbone, tree, org chart, timeline
Визуализация	Простой интерфейс, иконки, цвета	Профессиональные стили, темы, маркеры
Интеграция	Google Workspace, MS Teams, Slack	Ограниченные
Презентация	Встроенный режим	Режим Zen, презентация
История изменений	Да (платные планы)	Нет в бесплатной
Функции ИИ	Нет	Да (генерация карт по описанию)

Выводы по сравнению

Важным преимуществом XMind является наличие функций искусственного интеллекта: достаточно описать тему текстом и задать структуру, и инструмент автоматически сгенерирует готовую интеллект-карту. Эта функция доступна в бесплатной версии.

MindMeister лучше подходит для командной работы в реальном времени, быстрого создания простых карт в браузере и интеграции с облачными сервисами.

XMind лучше подходит для индивидуальной работы без интернета, создания сложных диаграмм разных типов, профессиональной визуализации и экспорта в различные форматы.

Задание 4. Диаграмма Ганта «Покупка автомобиля»

Инструмент: GanttPRO (ganttpro.com)

Описание проекта

Проект представляет собой процесс покупки автомобиля — от определения потребностей до полного оформления и начала эксплуатации. Общая длительность проекта: ~26 рабочих дней.

Задачи проекта

№	Задача	Длит.	Предш.	Дни
1	Определение бюджета и требований к авто	2 дня	—	1–2
2	Выбор типа авто (новый / б/у)	1 день	1	3
3	Исследование рынка и подбор моделей	5 дней	2	4–8
4	Составление шорт-листа (3–5 вариантов)	2 дня	3	9–10
5	Осмотр автомобилей и тест-драйв	3 дня	4	11–13
6	Проверка техсостояния (диагностика на СТО)	2 дня	5	14–15
7	Проверка юрид. чистоты (VIN, история)	1 день	5	14
8	Переговоры о цене и условиях	1 день	6, 7	16
9	Оформление кредита / рассрочки	3 дня	8	17–19
10	Оформление договора купли-продажи	1 день	9	20
11	Оплата и получение автомобиля	1 день	10	21
12	Оформление страховки (ОСАГО)	1 день	11	22
13	Регистрация в ГАИ (постановка на учёт)	2 дня	12	23–24
14	Установка доп. оборудования	2 дня	11	23–24

Зависимости задач

- Задачи 1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 5 — последовательная цепочка подбора
- Задачи 6 и 7 выполняются параллельно после задачи 5

- Задача 8 начинается после завершения 6 и 7
- Задачи 9 -> 10 -> 11 — последовательное оформление
- Задачи 12 и 14 выполняются параллельно после задачи 11
- Задача 13 начинается после задачи 12

Скриншот диаграммы Ганта

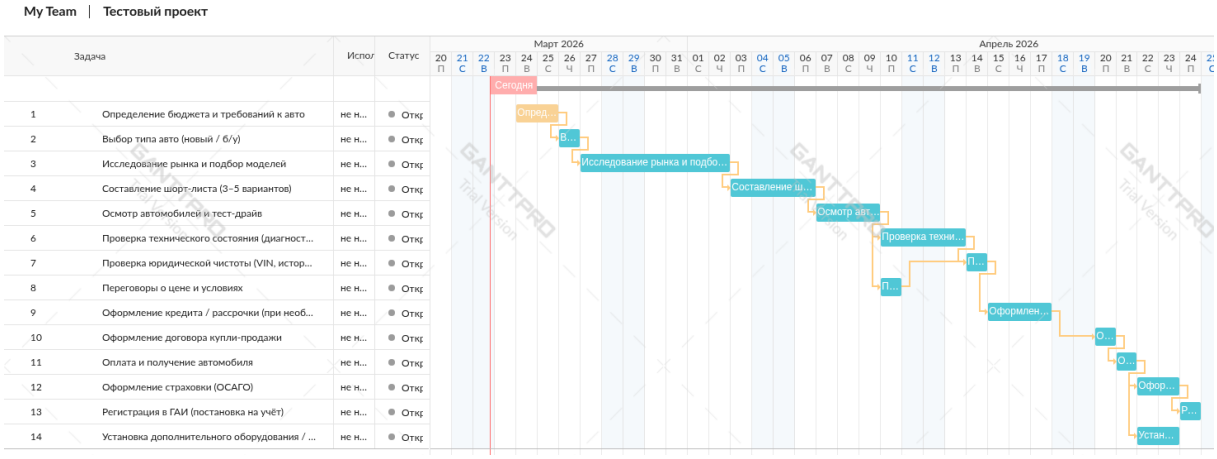

Рис. 3. Диаграмма Ганта «Покупка автомобиля» (GanttPRO)

Задание 5. Инфографика «Покупка автомобиля»

Инструмент: Canva (www.canva.com)

Созданы 3 вида инфографики по теме «Покупка автомобиля»:

Инфографика 1 — Процесс (пошаговая)

Тема: «Этапы покупки автомобиля от идеи до регистрации»

1. **Определение потребностей** — тип кузова, объём двигателя, бюджет
2. **Исследование рынка** — изучение предложений на av.by, автосалоны
3. **Осмотр и тест-драйв** — выезд на место, проверка состояния
4. **Техническая диагностика** — проверка на СТО, компьютерная диагностика
5. **Проверка документов** — VIN-код, история ДТП, залоги
6. **Торг и сделка** — переговоры, договор купли-продажи
7. **Оплата** — наличные / кредит / рассрочка
8. **Страхование** — оформление ОСАГО
9. **Регистрация** — постановка на учёт в ГАИ
10. **Эксплуатация** — первое ТО, привыкание к авто

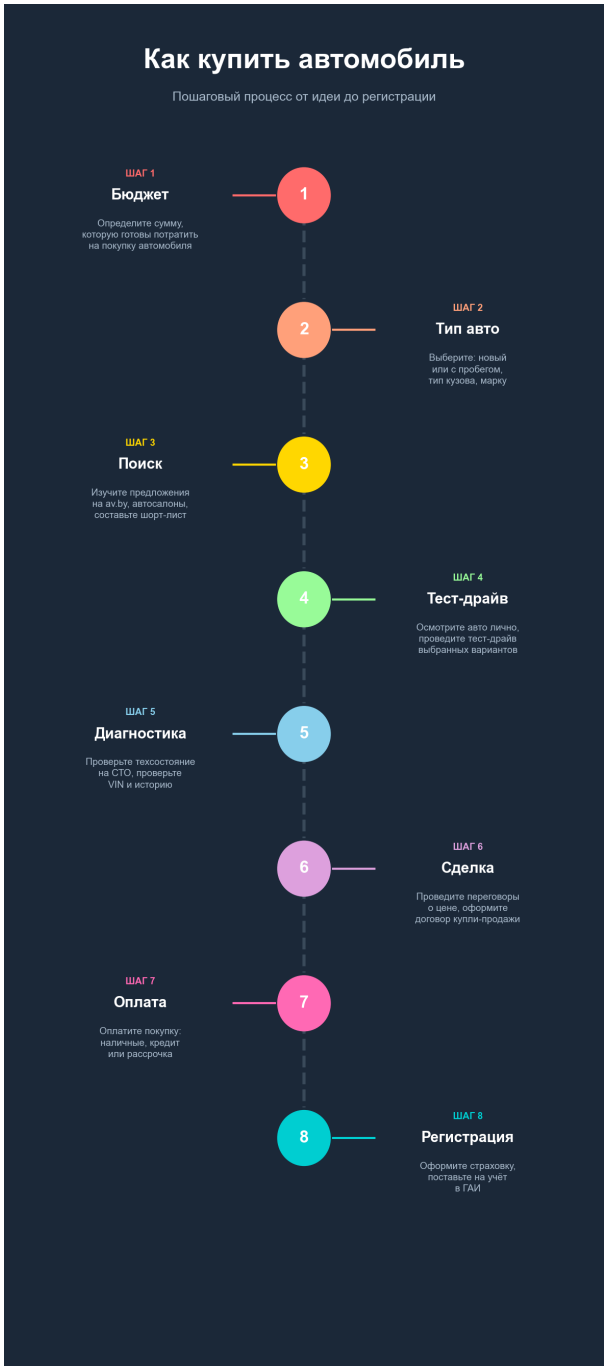

Рис. 4. Инфографика «Этапы покупки автомобиля» (Canva)

Инфографика 2 — Сравнительная

Тема: «Новый автомобиль vs автомобиль с пробегом»

Критерий	Новый авто	Б/у авто
Цена	От $15 000+	От $3 000
Гарантия	Заводская (3-5 лет)	Нет или ограниченная
Техсостояние	Идеальное	Требует проверки
Потеря стоимости	До 30% в 1-й год	Медленная

Критерий	Новый авто	Б/у авто
Комплектация	Полный выбор	Ограниченный
Кредит	Выгодные программы	Стандартные
Риски	Минимальные	Скрытые дефекты
Время оформления	Быстро (в салоне)	Дольше (СТО, ГАИ)

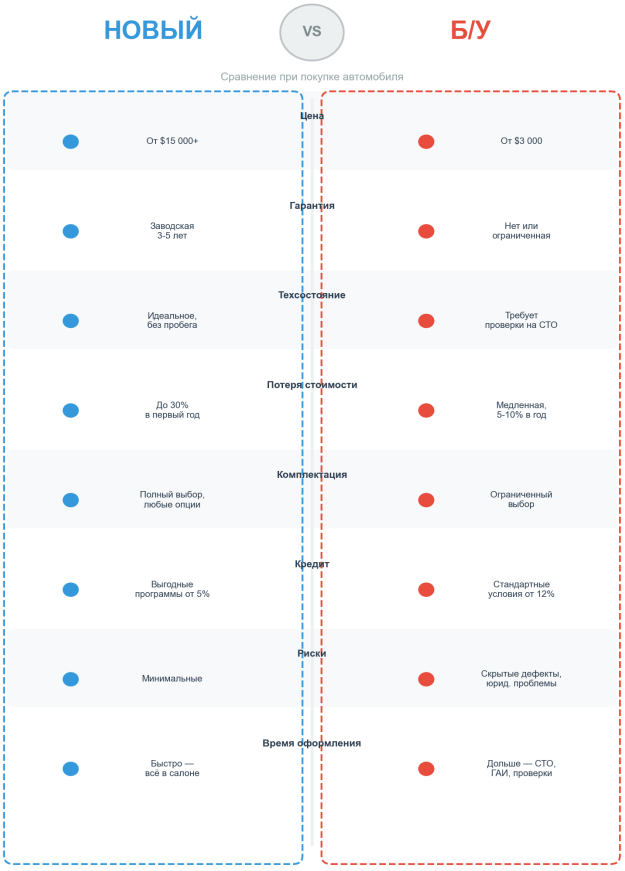

Рис. 5. Сравнительная инфографика «Новый vs Б/У» (Canva)

Инфографика 3 — Хронологическая (лента времени)

Тема: «26 дней до своего авто»

1. **День 1–2:** Бюджет — определение бюджета и требований
2. **День 3:** Выбор типа — новый или с пробегом
3. **День 4–8:** Поиск — исследование рынка и подбор моделей
4. **День 9–10:** Шорт-лист — выбор 3–5 лучших вариантов
5. **День 11–13:** Осмотр — тест-драйв и осмотр автомобилей
6. **День 14–15:** Проверка — диагностика на СТО и проверка VIN
7. **День 16–19:** Сделка — переговоры, кредит, договор
8. **День 20–21:** Покупка — оплата и получение автомобиля
9. **День 22–26:** Оформление — страховка, ГАИ, доп. оборудование

Рис. 6. Хронологическая инфографика «26 дней до своего авто» (Canva)

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были приобретены навыки:

1. **Разработки интеллект-карт** — созданы две карты по предметным областям «Писатели РБ» (25 сущностей) и «Национальные блюда РБ» (26 сущностей) с использованием инструментов MindMeister и XMind соответственно.

2. **Сравнительного анализа инструментов** — проведено сравнение MindMeister и XMind по 12 критериям. MindMeister предпочтительнее для командной работы, XMind — для индивидуальной работы с расширенными возможностями визуализации.

3. **Планирования проектов** — разработана диаграмма Ганта проекта «Покупка автомобиля», включающая 14 задач с определёнными зависимостями, длительностями и параллельными этапами.

4. **Создания инфографики** — созданы 3 вида инфографики (процесс, хронологическая, сравнительная) по теме «Покупка автомобиля» с использованием сервиса Canva.

Использованные инструменты позволяют эффективно визуализировать знания и структурировать информацию в различных форматах, что является важным навыком при проектировании баз знаний.